Watt's demain : Algorithme de prédiction des données de consommation électrique française

Melissa Aliouche, Nada Haddad, Lola Cusin
M2 Machine Learning for artifical Intelligence (MALIA)

11/11/2026

Cours : Temporal Data Analysis
Enseignant : Jairo Cugliari

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Méthodes **1**

2.1 Récupération et préparations des données 1

2.1.1 Sources et périmètre 2

2.1.2 Construction du tableau horaire 2

2.1.3 Analyse exploratoire 2

2.2 Benchmarks et modèles 3

2.3 Validation chronologique et métriques 3

2.3.1 Sous-sous-section 3

3 Résultats **3**

3.1 Comparaison des modèles et apport des variables 3

3.2 Performances selon les périodes et les heures 4

4 Discussion **4**

4.1 Disponibilité des données et risques de fuite 4

4.2 Analyse de trois journées d'échec 4

4.3 Robustesse et limites des modèles 4

4.4 Trois exemples documentés d'usage des agents IA 4

Références **5**

1 Introduction

Afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau électrique, il est nécessaire d'avoir un équilibre entre la production et la consommation d'électricité. La consommation d'électricité est influencée par de nombreux facteurs, tels que la météo, les habitudes de consommation des ménages et des entreprises, et les événements spéciaux. La prévision de la consommation d'électricité est donc un enjeu crucial pour les gestionnaires de réseau : elle permet d'anticiper les besoins, de planifier la production et donc de de garantir la stabilité du système électrique.

Afin de suivre la consommation électrique en temps réel, le Réseau de Transport d'Électricité RTE collecte les données de consommation à l'aide de télémesures transmises directement depuis ses installations (RTE, 2026). Certains de ses sites ne sont pas équipé pour la télémesures, les données sont donc complétées par des estimations, remplacées par la suite par des données de comptage plus complètes. RTE propose également des prévisions de consommation à court terme, qui sont utilisées pour planifier la production et la distribution d'électricité. Ces prévisions sont basées sur des modèles statistiques et des algorithmes d'apprentissage automatique, qui prennent en compte les données historiques de consommation, les conditions météorologiques et d'autres facteurs pertinents.

L'objectif de ce rapport est de proposer un algorithme de prédiction de la consommation électrique française à court terme, en utilisant les données de consommation collectées par RTE. Nous allons explorer différentes approches de modélisation, en utilisant des techniques d'apprentissage automatique et d'analyse de séries temporelles, afin d'obtenir des prévisions précises et fiables. Nous allons également évaluer les performances de notre algorithme en le comparant aux prévisions existantes de RTE, et en analysant les erreurs de prévision pour identifier les points faibles et les opportunités d'amélioration. Nos prédictions s'appuieront sur les données historiques compilées par RTE, ainsi que sur les données météorologiques du réseau SYNOP (Météo-France, 2026), et le calendrier des jours fériés et vacances scolaires en France.

2 Méthodes

2.1 Récupération et préparations des données

2.1.1 Sources et périmètre

TABLEAU 1 – Source des données utilisées pour l'analyse et la modélisation.

Données	Source	Période disponible	Granularité initiale	Variables retenues	Unités
Consommation électrique	RTE, 2026	Depuis 2012	30 minutes	Consommation	MWh
Météo	Météo-France, 2026	Depuis 1996	3 heures	Température, précipitations	°K, mm
Calendrier	N/A	N/A	1 jour	Date, jours fériés et vacances	N/A

2.1.2 Construction du tableau horaire

- Consommation : nettoyage, agrégation des demi-heures et convention retenue pour dater la moyenne.
- Météo : stations métropolitaines retenues, seuil de couverture de la température et des précipitations, moyenne spatiale à poids égaux, conversion des unités et reconstruction horaire.
- Préciser que l'écart-type météo mesure la dispersion entre stations, pas l'incertitude de la moyenne nationale.
- Calendrier : jour, heure, week-end, jours fériés et vacances par zone ; justification des variables retenues.
- Jointure temporelle, vérification du fuseau RTE, traitement des doublons, valeurs manquantes et observations atypiques.
- Changements d'heure : expliquer la convention permettant de traiter la demande de 24 cibles malgré les journées françaises de 23 ou 25 heures ; documenter toute exclusion.

2.1.3 Analyse exploratoire

Explorer les données d'apprentissage pour orienter les modèles sans utiliser le test final pour choisir les variables.

- Cycles journalier et hebdomadaire, saisonnalité annuelle.

- Relation température–consommation et effets calendaires.

- Tendances, ruptures de régime et observations atypiques, sans suppression automatique des événements réels.

Figures proposées : profils horaires et saisonniers ; relation température–consommation ou de série longue montrant les ruptures.

2.2 Benchmarks et modèles

Algorithme 1 : Un superbe algorithme

Entrées

- $Variable =$ description de la variable
- $Variable =$ description de la variable
- $Variable =$ description de la variable
- $Variable =$ description de la variable

Initialisations

- $Variable = valeur$
- Effectuer une action

Calculs

for $variable \leftarrow 0$ **to** $Variable$ **by** 1 **do**
  foreach $truc \in machin$ **do**
    Faire à $truc$ quelque chose prenant en compte $Variable$
    Mise à jour de $machin$
  end
  $Variable = Variable \times Variable$
end

Sorties

- Ce que l'on sort de l'algorithme

2.3 Validation chronologique et métriques

2.3.1 Sous-sous-section

3 Résultats

3.1 Comparaison des modèles et apport des variables

FIGURE 1 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3.2 Performances selon les périodes et les heures

(a) Lorem Ipsum - Dolor Sit

(b) Lorem Isup - Dolor Sit

(c) Lorem Ipsum - Dolor Sit

(d) Lorem Ipsum - Dolor Sit

FIGURE 2 – Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4 Discussion

4.1 Disponibilité des données et risques de fuite

4.2 Analyse de trois journées d'échec

4.3 Robustesse et limites des modèles

4.4 Trois exemples documentés d'usage des agents IA

Références

Météo-France. (2026). Données SYNOP essentielles OMM [Consulté le 04-11-2026].

RTE. (2026). éCO2mix : Les données de l’électricité en temps réel [Consulté le 04-11-2026].